

Análisis en Modo Común y Derivación del CMRR

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 8, Sesión 2

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 8

1. Descomposición de Señales en las Bases

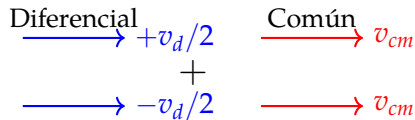
Toda pareja de entradas (v_1, v_2) puede expresarse matemáticamente como la superposición de una componente Diferencial (v_d) y una Común (v_{cm})[cite: 5]:

Definiciones Clave[cite: 5]:

$$\mathbf{v}_d = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$$
$$\mathbf{v}_{cm} = \frac{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2}{2}$$

Reconstrucción (Superposición)[cite: 5]:

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{cm} + \frac{\mathbf{v}_d}{2}$$
$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{cm} - \frac{\mathbf{v}_d}{2}$$



2. Ejemplos de Descomposición

Ejemplo 1: Diferencial Puro[cite: 5]

$$v_1 = +5 \text{ mV}, \quad v_2 = -5 \text{ mV} \implies \mathbf{v_d = 10 \text{ mV}}, \quad \mathbf{v_{cm} = 0 \text{ mV}}$$

Ejemplo 2: Modo Común Puro[cite: 5]

$$v_1 = 200 \text{ mV}, \quad v_2 = 200 \text{ mV} \implies \mathbf{v_d = 0 \text{ mV}}, \quad \mathbf{v_{cm} = 200 \text{ mV}}$$

Ejemplo 3: Señal Mixta (Realidad)[cite: 5]

$$v_1 = 105 \text{ mV}, \quad v_2 = 95 \text{ mV} \implies \mathbf{v_d = 10 \text{ mV}}, \quad \mathbf{v_{cm} = 100 \text{ mV}}$$

Nota Conceptual

El modo diferencial **redistribuye** la corriente entre las ramas. El modo común mueve ambas bases **juntas**, exigiendo a la fuente de cola que mantenga la corriente constante[cite: 5].

3. Comportamiento Físico bajo Modo Común Puro

¿Qué ocurre cuando $v_1 = v_2 = v_{cm}$?[cite: 5]

- **Fuente de Cola Ideal** ($R_T \rightarrow \infty$): El nodo emisor sigue a las bases.
 $\Delta v_{BE1} \approx \Delta v_{BE2} \approx 0 \implies \Delta I_{C1} \approx \Delta I_{C2} \approx 0$. Los voltajes de colector no cambian.
Rechazo perfecto[cite: 5].
- **Fuente Real (Resistencia Incremental $R_T < \infty$)**: El movimiento del nodo emisor sobre R_T finita genera una variación de corriente $\Delta I_T \neq 0$ [cite: 5].

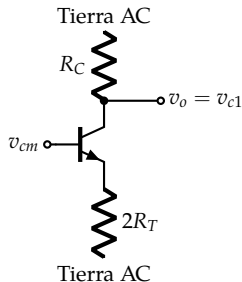
Por simetría, esta nueva corriente se divide en dos:

$$\Delta i_{c1} \approx \Delta i_{c2} \implies \Delta v_{c1} \approx \Delta v_{c2} \quad [\text{cite: 5}]$$

*¡Ambos colectores se mueven en la misma dirección! Este es el **error de modo común***[cite: 5].

4. Medio Circuito de Modo Común

Usamos el **Medio Circuito de Modo Común** para derivar la respuesta. Como la fuente de cola lleva la corriente sumada de ambas ramas ($2i_e$), por Ley de Ohm el voltaje en el emisor es $v_e = (2i_e)R_T$ [cite: 5]. Esto se modela asignando una resistencia $2R_T$ a la rama individual [cite: 5].



KVL en Malla de Entrada (Modelo T) [cite: 5]:

$$v_{cm} = i_e r_e + v_e = i_e r_e + i_e (2R_T) \quad [\text{cite: 5}]$$

Factorizando y despejando la corriente incremental de emisor (i_e) [cite: 5]:

$$i_e = \frac{v_{cm}}{r_e + 2R_T} \quad [\text{cite: 5}]$$

5. Derivación de $A_{c,se}$ (Salida Single-Ended)

Ya determinamos la corriente de emisor inducida por el modo común: $i_e = \frac{v_{cm}}{r_e + 2R_T}$ [cite: 5].

Voltaje de Salida (Ley de Ohm) [cite: 5]:

Sabiendo que $i_c \approx \alpha i_e$, la caída en la resistencia de colector produce la salida:

$$v_o = -i_c R_C = -\alpha \left(\frac{v_{cm}}{r_e + 2R_T} \right) R_C \quad [\text{cite: 5}]$$

Ganancia Común Single-Ended ($A_{c,se} = v_o/v_{cm}$) [cite: 5]:

$$A_{c,se} \approx -\frac{\alpha R_C}{r_e + 2R_T} \quad [\text{cite: 5}]$$

Si $R_T \gg r_e$ y $\alpha \approx 1$, la expresión se simplifica a:

$$A_{c,se} \approx -\frac{R_C}{2R_T} \quad [\text{cite: 5}]$$

6. Modo Común con Salida Diferencial (Dilema del CMRR)

Advertencia: Mismatch y Convención Oficial[cite: 5]

Si la salida es **diferencial** ($v_{od} = v_{c2} - v_{c1}$), y el par está **perfectamente emparejado**, entonces $\Delta v_{c1} = \Delta v_{c2}$, lo que significa que $A_{c,diff} = 0$ incluso si R_T es baja[cite: 5].

En el mundo real, $A_{c,diff} \neq 0$ únicamente por asimetrías (Mismatch). Si solo existe un error en resistores $\Delta R_C = R_{C2} - R_{C1}$ [cite: 5]:

$$v_{c1} = -i_c R_C$$

$$v_{c2} = -i_c (R_C + \Delta R_C)$$

$$v_{od} = v_{c2} - v_{c1} = -i_c \Delta R_C$$

Sustituyendo i_c [cite: 5]:

$$A_{c,diff} \approx -\frac{\alpha' R_C}{r_e + 2R_T} \approx -\frac{R_C}{2R_T} \quad [\text{cite: 5}]$$

7. Definición de CMRR y Puerta Lógica de Medición

El **Rechazo de Modo Común (CMRR)** mide la calidad del amplificador. Es la razón entre la ganancia útil y el error[cite: 5]:

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(\text{CMRR}) \quad [\text{cite: 5}]$$

Puerta Lógica de Consistencia (Obligatoria)[cite: 5]

¡Es un error conceptual grave medir A_d como *Double-Ended* (Diferencial) y calcular el CMRR dividiéndolo entre una A_c *Single-Ended* (Un colector)! [cite: 5]

¿Usa la misma convención de salida física para el numerador (A_d) y el denominador (A_c)?

- SI $\implies$ Proceda a calcular CMRR.
- NO $\implies$ Corrija su método de medición.

8. Ejemplos Numéricos de CMRR

Ejemplo 1: Target Hito 2 (> 60 dB)[cite: 5]

$$A_d = 80, \quad A_c = 0.08 \implies CMRR = \left| \frac{80}{0.08} \right| = 1000 \implies CMRR_{dB} = 60 \text{ dB} \quad [cite: 5]$$

Ejemplo 2: Impacto del aumento de A_c [cite: 5]

$$A_d = 80, \quad A_c = 0.16 \implies CMRR = 500 \implies CMRR_{dB} \approx 54.0 \text{ dB} \quad [cite: 5]$$

Nota: Duplicar A_c empeora el CMRR en ≈ 6 dB[cite: 5].

Ejemplo 3: Una alta A_d no es suficiente[cite: 5]

$$\text{Circuito A: } A_d = 100, \quad A_c = 0.1 \implies CMRR_{dB} = 60 \text{ dB} \quad [cite: 5]$$

$$\text{Circuito B: } A_d = 200, \quad A_c = 1.0 \implies CMRR_{dB} \approx 46.0 \text{ dB} \quad [cite: 5]$$

El Circuito B amplifica más, pero rechaza peor el ruido común[cite: 5].